

特異学習理論入門

Shiryu Nakano

May 17, 2026

目次

- ① ベイズ推測の導入
- ② 図の例
- ③ まとめ
- ④ テスト

目次

① ベイズ推測の導入

② 図の例

③ まとめ

④ テスト

問題設定

N 次元ユークリッド空間に n 個の点があるとする.

$$x_i \in \mathbf{R}^N, (i = 1, 2, \dots, n)$$

これを以下のように書いて, *サンプル*と呼ぶ.

$$x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^N \dots \mathbf{R}^N$$

道具立て

$q(x)$: 真の分布

$p(x \mid w)$: 統計モデル (パラメータ $w \in W$)

$\varphi(w)$: 事前分布

$p(w|X^n)$: 事後分布

$$p(w|X^n) := \frac{\varphi(w) \prod_{i=1}^N p(x_i|w)}{Z_n(\beta)}$$

目次

① ベイズ推測の導入

② 図の例

③ まとめ

④ テスト

図の挿入

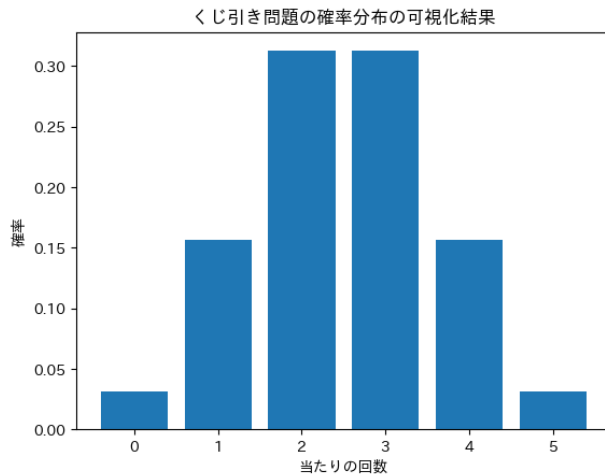


Figure: サンプル図 (fig_1_1)

目次

- 1 ベイズ推測の導入
- 2 図の例
- 3 まとめ**
- 4 テスト

まとめ

- 特異モデルでは古典的漸近論が破綻
- 実対数閾値 λ が汎化誤差の主要項を決める

目次

① ベイズ推測の導入

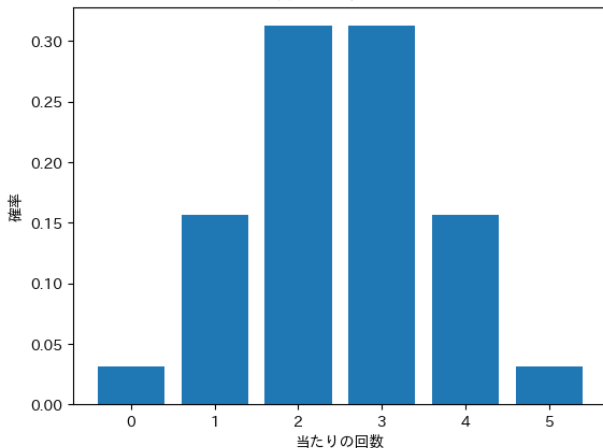
② 図の例

③ まとめ

④ テスト

図と説明

くじ引き問題の確率分布の可視化結果



読み取れること

- 当たり 2～3 回が最頻
- 分布はほぼ対称
- 0 回・5 回は約 3%